รายงานความคืบหน้า ORBITL-1 AX.25

สรุปผลการทำงานและผลการทดสอบระบบ (เฟส 1 - 4 ผ่านการทดสอบครบ 100%)

โครงการ: ดาวเทียมวิจัย ORBITL-1 CubeSat
ระบบย่อย: ระบบสื่อสารข้อมูล (AX.25 Track)
ภาษาที่ใช้: Python 3.14 (Standard Library Only)

สถานะปัจจุบัน: ผ่านการทดสอบระดับซอฟต์แวร์ครบ 100%
ผลการทดสอบ: 95 / 95 Tests PASS (0 Failures, 0 Errors)

1. สรุปงานที่ทำไปแล้ว (เฟส 1 ถึง เฟส 4)

การทำงานแบ่งออกเป็น 4 เฟสตามขั้นตอนของระบบสื่อสาร ดังนี้:

ระยะการพัฒนา (Phase)	ขอบเขตทางเทคนิค (Technical Scope & Implementation)	ผลลัพธ์เชิงระบบ (Engineering Deliverables)
Phase 1: Frame Core	- ออกแบบและสร้าง AX.25 UI Frame (Control 0x03, PID 0xF0) - ตรวจสอบ Address Field, Callsign (1-6 ตัวอักษร) และ SSID (0-15) - คำนวณและตรวจสอบ CRC-16/X-25 แบบ Low-Byte First	ได้ Frame Encoder/Decoder พร้อม Guard Validation ตรวจจับรูปแบบข้อมูลผิดพลาดได้ 100%
Phase 2: HDLC & NRZI	- แปลงข้อมูลไบต์เป็น Bitstream แบบ LSB-First - ระบบ Bit Stuffing (แทรกบิต 0 หลังบิต 1 ต่อเนื่อง 5 ตัว) และ Flag 0x7E - Line Coding แบบ NRZI (Invert on Zero) สลับระดับสัญญาณ - HDLC Stream Decoder จำกัด Frame Buffer สูงสุด 4,096 ไบต์	ได้ Bit-level Framing Pipeline และ Streaming Decoder ที่รักษา State ข้าม Chunk ได้สมบูรณ์
Phase 3: E2E Integration	- เชื่อมต่อ End-to-End Pipeline ครบวงจร (Payload -> Framing -> NRZI -> Decoder) - รองรับการรับส่งสตรีมแบบผันแปร (Streaming Chunks ขนาด 1 ถึง 128 บิต) - ตรวจสอบความถูกต้องเทียบกับเวกเตอร์อ้างอิงตามมาตรฐาน - พัฒนาโมเดลจำลองอิสระ (Pure-Python Reference Model) เทียบชนบิตต่อบิต	ยืนยันความสอดคล้องตามมาตรฐานระดับบิตต่อบิต (Bit-accurate Interoperability) 100%
Phase 4: Reliability & Benchmark	- วางแนวป้องกัน Fault Injection (ตัดทิ้ง Frame เสีย, Frame Abort, Bit-Flip) - ตรวจจับและปฏิเสธ Frame ที่ขนาดเกิน 4,078 ไบต์ ป้องกัน Buffer Overflow - Sustained Workload Benchmark สตรีมต่อเนื่อง 500 เฟรม วัด Throughput และ Memory	ระบบมีความทนทานสูงต่อสัญญาณรบกวน (High Robustness) พร้อมผลวัดประสิทธิภาพเชิงตัวเลข

ผังกระบวนการส่งและรับข้อมูลครบวงจร (End-to-End Pipeline Data Flow):
- ขาส่ง (TX): ข้อมูลข้อความ -> ประกอบเฟรม AX.25 -> แทรกบิตและใส่ธง HDLC -> แปลงสัญญาณ NRZI -> ลำดับบิตสัญญาณ
- ขารับ (RX): ลำดับบิตสัญญาณ -> ถอดสัญญาณ NRZI -> แกะเฟรม HDLC -> อ่านข้อมูล AX.25 -> ได้ข้อมูลเดิมกลับมาครบถ้วน

2. ผลการทดสอบระบบ (ผ่านครบ 95 รายการ)

ชุดทดสอบอัตโนมัติถูกจัดแบ่งตามหน้าที่อย่างชัดเจน รวมทั้งหมด 95 การทดสอบ ครอบคลุมทั้งการทำงานปกติ สภาวะขอบเขตข้อมูล และการจำลองข้อมูลผิดปกติ (Fault Injection):

ชุดทดสอบ (Test Suite)	จำนวน	หมวดหมู่การทดสอบ	กรณีทดสอบและสภาวะการทำงาน (Test Cases & Conditions)	ผลการทดสอบ
test_ax25_core.py	29	Frame & Address Core	- Address Round-trip, Callsign Case Invariance, SSID Boundary (0-15) - CRC-16 Standard Vector Verification (Input 123456789 -> 0x906E) - ปฏิเสธ Unsupported Control/PID Field แม้ค่า FCS ถูกต้อง	**ผ่าน (29/29)**
test_hdlc.py	10	HDLC & Bit Framing	- Bit Stuffing / Unstuffing ความแม่นยำ 100% ป้องกัน False Flag - NRZI Encode/Decode State Machine Transition ตรงตามตารางเวกเตอร์	**ผ่าน (10/10)**
test_receiver.py	7	Receive Pipeline	- Demodulator Handoff Interface ทดสอบป้อนบิต NRZI ทีละ 7 บิตต่อเนื่อง - Back-to-Back Frames Recovery ถอดรหัส 2 เฟรมติดกันโดยไม่เสียสถานะ	**ผ่าน (7/7)**
test_reliability.py	18	Robustness & Recovery	- Automatic Resynchronization กู้คืนสถานะเมื่อ Flag ขาดหายหรือมี Noise แทรก - Randomized Round-trip Stress Test 1,000 รอบต่อเนื่อง (Zero Data Loss)	**ผ่าน (18/18)**
test_integration.py	22	E2E & Fault Injection	- High-Density Ones Stress (0xFF*50, 0x7E*25) ไม่เกิด False Delimiter - Prime-sized Streaming Chunks (1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 31 บิต) - FCS Single/Double Bit-Flip Injection พิสูจน์ว่า Drop เฟรมเสีย 100%	**ผ่าน (22/22)**
test_acceptance.py	9	Acceptance & Benchmark	- Multi-seed Deterministic Testing (Seeds: 20261009, 20261019, 42, 1337) - Payload Boundary Gate: 4,078 ไบต์ (ผ่าน) / 4,079 ไบต์ (Drop ทันที) - Continuous Stream 100 เฟรมที่มี Abort Sequence และ Corrupted Frames ปนเปื้อน	**ผ่าน (9/9)**
รวมทุกชุดทดสอบ	95	Cumulative Suite	ครอบคลุมการทำงานทุกสภาวะ รันผ่าน 100% (0 Failures, 0 Errors) ใน ~5.8 วินาที	**ผ่านครบ 100%**

3. การอ้างอิงมาตรฐานและการทดสอบความถูกต้อง

ระบบสื่อสาร ORBITL-1 AX.25 ได้รับการพัฒนาและตรวจสอบตามข้อกำหนดมาตรฐาน 3 ฉบับหลัก เพื่อให้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์สอดคล้องตามมาตรฐานระดับบิตต่อบิต (Bit-accurate Interoperability):

เกณฑ์อ้างอิง (Reference)	เวกเตอร์ทดสอบ (Input Vector)	ค่าตามข้อกำหนด (Expected)	ค่าที่ระบบคำนวณได้ (Actual)	สถานะ (Status)
ตามมาตรฐาน (ISO/IEC 3309)	CRC-16 ASCII Vector: '123456789'	CRC-16 = 0x906E	0x906E (ถูกต้องตามสเปก)	**ตรงกัน**
ตามมาตรฐาน (ISO/IEC 3309)	CRC-16 FCS Residue Verification	Residual Constant = 0xF0B8	0xF0B8 (Residue Verified)	**ตรงกัน**
ตามมาตรฐาน AX.25 (TAPR v2.2)	Destination 'NJ7P', SSID 0 (Bit 0=0)	9C 94 6E A0 40 40 60	9C 94 6E A0 40 40 60	**ตรงกัน**
ตามมาตรฐาน AX.25 (TAPR v2.2)	Source 'N7LEM', SSID 0 (Bit 0=1)	9C 6E 98 8A 9A 40 61	9C 6E 98 8A 9A 40 61	**ตรงกัน**
ตามมาตรฐาน AX.25 (TAPR v2.2)	LSB-First Order, UI Control 0x03, PID 0xF0	Control=0x03, PID=0xF0	โครงสร้าง UI Frame ถูกต้อง	**ตรงกัน**
ตามมาตรฐาน HDLC (ITU-T V.42)	HDLC Delimiter Flag 0x7E & Bit Stuffing	Flag 0x7E, Insert 0 after 5x '1'	แทรกและถอดบิตตรงตามสเปก	**ตรงกัน**
ตามมาตรฐาน (Reference Model)	NRZI Line Coding & E2E Stream Pipeline	ตรงกันบิตต่อบิต (Bit-accurate)	สอดคล้องตรงกันทุกตำแหน่ง 100%	**ตรงกัน**

รายการมาตรฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงและตรวจสอบในระบบ (Normative Standards Citations):
1. TAPR / ARRL AX.25 Version 2.2 (July 1998): กำหนดโครงสร้างเฟรม UI, Address Shifting (Sec 3.12), LSB-First (Sec 2.2.3) และ Control 0x03, PID 0xF0
2. ISO/IEC 3309:1993 / ITU-T Recommendation X.25: กำหนดการคำนวณ FCS CRC-16 (พหุนาม x^16 + x^12 + x^5 + 1) และค่าตรวจคงเหลือ 0xF0B8
3. ITU-T Recommendation V.42 / ISO 7776: กำหนด HDLC Framing (Flag 0x7E, Bit Stuffing หลังบิต 1 ห้าตัว) และ Line Coding แบบ NRZI (Invert on Zero)

4. ผลการวัดความเร็วและประสิทธิภาพการทำงาน

ทำการทดสอบภาระงานต่อเนื่อง (Sustained Workload Benchmark) โดยสตรีมเฟรม AX.25 จำนวน 500 เฟรม (ขนาดข้อมูลรวม 74,000 ไบต์ หรือ 592,000 บิต) ผ่านระบบแปลงสัญญาณและถอดรหัสเต็มรูปแบบ:

ตัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (Metric)	ผลการวัดจริง (Measured Value)	เปรียบเทียบกับวิทยุดาวเทียม (Satellite RF Baseline)	ความหมายทางวิศวกรรม (Engineering Implication)
Workload Dataset	500 เฟรม (Payload 128 ไบต์/เฟรม, รวม 74 kB)	เทียบเท่าข้อมูล Telemetry ดาวเทียม ~10 นาที	รองรับปริมาณข้อมูลครบถ้วนตลอดช่วงการติดต่อ (Ground Pass)
Execution Time	0.579 วินาที (เฉลี่ย ~1.15 ms ต่อเฟรม)	อัตราส่งวิทยุปกติ: 1 เฟรม ทุก 1 - 10 วินาที	ประมวลผลแบบ Real-time มี Latency ต่ำ ไม่เกิด Buffer Queue สะสม
Frame Processing Rate	864.0 เฟรม/วินาที	อัตราส่งวิทยุจริง: 0.1 - 2 เฟรม/วินาที	อัตราการประมวลผลซอฟต์แวร์เร็วกว่าอัตราส่งวิทยุจริง >400 เท่า
Effective Throughput	1,022.98 kbps (~1.02 Mbps)	วิทยุ CubeSat: 1.2 kbps (AFSK) / 9.6 kbps (GFSK)	ขีดความสามารถซอฟต์แวร์มี Headroom สูงกว่าอัตราส่งวิทยุจริง >100 เท่า
Memory Stability	Heap คงที่สมบูรณ์ (Zero Leak Profile)	รันสตรีมต่อเนื่องหลายพันรอบ ไม่พบ Memory บวม	เสถียรภาพสูง ปลอดภัยต่อการรันเป็น Background Service บนสถานีภาคพื้น

5. ขอบเขตการทำงาน (ซอฟต์แวร์ vs วิทยุจริง)

เพื่อความชัดเจนในการทำงาน ขอยืนยันขอบเขตส่วนที่ซอฟต์แวร์ทำเสร็จแล้ว กับส่วนที่ต้องทำต่อกับวิทยุจริงในเฟสถัดไป ดังนี้:

ระดับชั้นสถาปัตยกรรม (Layer)	สถานะ (Status)	ขอบเขตที่ซอฟต์แวร์ดำเนินการแล้ว (Software-Verified)	ขอบเขตที่ต้องเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ RF (Physical Hardware Target)
Data Link Layer (AX.25)	**ผ่าน 100%**	- สร้างและถอดรหัส Frame, ตรวจสอบ Address/SSID - คำนวณและตรวจสอบ CRC-16 Checksum	- ออกแบบ Mission Telemetry Payload Schema ใน Information Field
Framing Layer (HDLC)	**ผ่าน 100%**	- Bit Stuffing/Unstuffing, กำกับ Flag 0x7E, Abort Handling - Frame Buffer Guard ป้องกัน Overflow ไม่เกิน 4,096 ไบต์	- เชื่อมต่อ Interface เข้ากับชิปโมเด็มหรือกล่อง TNC Hardware
Line Coding (NRZI)	**ผ่าน 100%**	- Line Encoding/Decoding แปลงบิต 0/1 ตาม Transition Rule - Streaming Interface รองรับการป้อนข้อมูลแบบ Chunked Levels	- ตรวจสอบและชดเชยการกลับขั้วสัญญาณบิต (Bit Polarity Inversion)
Physical / RF Layer	แผนงานเฟส 5	- รับสัญญาณบิตที่ผ่านการ Demodulate ในระดับ Baseband แล้ว	- Carrier Recovery, Symbol Timing Sync, Doppler Compensation (+/- 3.5 kHz) - SDR Demodulation (IQ/Audio) และการวัดค่า BER/PER

แผนงานขั้นต่อไปในเฟส 5 (เชื่อมต่อวิทยุและสถานีภาคพื้น):
1. ทำตัวเชื่อมต่อ KISS Protocol: เพื่อให้คุยกับวิทยุ TNC จริงหรือโปรแกรม Dire Wolf ผ่านพอร์ต Serial หรือ TCP ได้ 2. กำหนดรูปแบบข้อมูลดาวเทียม: จัดวางตำแหน่งข้อมูลสถานะแบตเตอรี่ อุณหภูมิ และเซนเซอร์ต่างๆ ในตัวข้อมูล
3. เชื่อมต่อหน้าจอควบคุมภาคพื้น: แสดงผลแบบเรียลไทม์ และบันทึกลงฐานข้อมูล 4. ทดสอบกับอุปกรณ์จริง (Hardware-in-the-Loop): เชื่อมต่อผ่านการ์ดเสียงและวิทยุ SDR จำลองการส่งสัญญาณจริง